

முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்

A00 / OpenStax Prealgebra 2e · மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பும் தனிப் பயிற்சித் துணையும்

ta-Tamil-IN · ஆய்வுக்கான தொடக்கப் பதிப்பு 0.1.0 · 2026-08-30

இந்தச் சிறு அலகு முழுப் பாடத்திட்டத்தையும் உள்ளடக்காது. தாய்மொழிப் பேச்சாளர் மற்றும் ஆசிரியரின் மதிப்பாய்வு இன்னும் தேவை.

- இடமதிப்பு: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி
- தொடக்கச் சோதனை
- தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும்
- விளக்கம் 1 — இலக்கம், இடம், மதிப்பு
- விளக்கம் 2 — ஒன்றுகளைப் பத்துப் பத்தாகச் சேர்த்தல்
- விளக்கம் 3 — 0 இடத்தைக் காக்கிறது
- மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு
- மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம்
- சிறு பயிற்சி
- பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும்
- தேர்ச்சிச் சோதனை
- தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்
- மீள்சோதனை
- மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும்
- மூலமும் உரிமமும்

இடமதிப்பு: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி

இது முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டும் இரண்டாவது சிறு அலகின் புதிய துணைப்பகுதி. ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும். விரும்பினால் சிறு கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தலாம்; பொருள்களை வாங்க வேண்டியதில்லை. நேர வரம்பு இல்லை. விடையையும் காரணத்தையும் எழுதலாம் அல்லது விரலால் சுட்டி மனதில் சரிபார்க்கலாம். சத்தமாகச் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.

கற்றல் இலக்குகள்: எண்ணையும் அதை எழுதும் இலக்கங்களையும் வேறுபடுத்துதல்; ஒரு இலக்கத்தின் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறிதல்; ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள் மூலம் எண்ணைக் காட்டுதல்; 205 போன்ற எண்ணில் 0 ஏன் தேவை என்பதை விளக்குதல்.

இந்தச் சோதனை இந்த அலகில் எங்கே தொடங்கலாம் என்பதை மட்டும் காட்டும். இது உங்களுக்கான வகுப்பைத் தீர்மானிக்கும் சோதனையோ, 2 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சியையோ அளவிடுவதில்லை.

1. நான்கு தொடக்கக் கேள்விகளை விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள்.
2. விடைகளுடன் ஒப்பிட்டு, குறிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் தொடங்குங்கள்.
3. மூலநூல் பகுதியையும் அதன் எடுத்துக்காட்டையும் படியுங்கள். அதன் இரண்டு பயிற்சிகளை முயன்ற பின் கூடுதல் விளக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.
4. பயிற்சி, தேர்ச்சிச் சோதனை ஆகியவற்றைச் செய்யுங்கள். தேவைப்பட்டால் மீள்சோதனையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இந்தத் துணைப்பகுதியின் கேள்விகள், விளக்கங்கள், செயல்கள், பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகள் அனைத்தும் புதிதாக எழுதப்பட்டவை; OpenStax மூலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. மூலத்தில் வரும் \$ என்பது அமெரிக்க டாலர். அந்த உதாரணத்தை ரூபாய்களாக மாற்றவில்லை. இங்குள்ள புதிய பொருள் மாதிரிகளுக்கு பணம் தேவையில்லை.

மூலநூலின் இறுதிக் குறிப்பு “எண் கோடு—பகுதி 1” என்ற செயலைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தப் பெயருடைய மூலச் செயல்தாள் இங்கே இடம்பெறவில்லை. கீழே உள்ள செயல்கள் அதன் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல; இங்கே கொடுக்கப்பட்ட படிகளை மட்டும் பின்பற்றி நீங்களே செய்யக்கூடிய புதிய செயல்கள்.

தொடக்கச் சோதனை

ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் கேட்கப்பட்ட அனைத்துக்கும் பதிலளியுங்கள்.
தெரியாவிட்டால் “தெரியவில்லை” எனக் குறிக்கலாம்.

D1 — எண்ணும் இலக்கங்களும்

482 என்ற எண்ணை எழுத எத்தனை இலக்கங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன? அவற்றை இடமிருந்து வலமாக எழுதுங்கள்.

D2 — இடமும் மதிப்பும்

64-இல் உள்ள இலக்கம் 6 எந்த இடத்தில் உள்ளது? இந்த எண்ணில் அதன்
மதிப்பு என்ன? காரணம் கூறுங்கள்.

D3 — குழுக்களின் மதிப்பு

ஒரு மாதிரியில் 2 நூறுகள் சதுரங்கள், 4 பத்துகள் பட்டைகள், 3 ஒன்றுகள்
கட்டங்கள் உள்ளன. அது காட்டும் எண் என்ன? ஒவ்வொரு வகையின்
மதிப்பையும் சேர்த்து எழுதுங்கள்.

D4 — நடுவில் உள்ள 0

205-இல் உள்ள 0-ஐ நீக்கி 25 என்று எழுதினால் மதிப்பு மாறுமா? இரண்டு
எண்களிலும் 2-இன் மதிப்பைக் கூறி விளக்குங்கள்.

விடைகளையும் தொடங்கும் வழியையும் பார்க்கவும்.

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும்

D1 விடை

3 இலக்கங்கள்: 4, 8, 2. இந்த மூன்று இலக்கங்களையும் சேர்த்து எழுதும்போது 482 என்ற ஒரு எண்ணைக் குறிக்கிறோம். 482 இலக்கங்கள் என்று கூறினால் எண்ணின் மதிப்பையும் அதை எழுதப் பயன்படும் குறிகளின் எண்ணிக்கையையும் குழப்பியிருக்கிறீர்கள். விளக்கம் 1-ஐப் படிக்கவும்.

D2 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 60. வலப்புறத்தில் உள்ள 4 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அதற்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள 6 என்பது 6 பத்துகளைக் குறிக்கிறது. 6 பத்துகள் என்பது 60, வெறும் 6 அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

D3 விடை

243. இரண்டு நூறுகளின் மதிப்பு 200; நான்கு பத்துகளின் மதிப்பு 40; மூன்று ஒன்றுகளின் மதிப்பு 3. எனவே $200 + 40 + 3 = 243$. சதுரங்களையும் பட்டைகளையும் தனிக் கட்டங்களையும் சம மதிப்புள்ள பொருள்களாக எண்ணி 9 என்று கூறக்கூடாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

D4 விடை

ஆம், மதிப்பு மாறும். 205-இல் 2 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 200. 25-இல் 2 பத்துகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 20. 205-இன் நடுவில் உள்ள 0, பத்துகள் இடத்தில் பூச்சியம் இருப்பதைக் காட்டி மற்ற இலக்கங்களின் இடங்களைக் காக்கிறது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

எங்கே தொடங்குவது?

D1 அல்லது D2 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 1-இல் தொடங்கி, 2, 3 எனத் தொடருங்கள். அவை சரியாகவும் D3 தவறாகவும் இருந்தால் விளக்கம் 2-இல் தொடங்குங்கள். D4 மட்டும் தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 3-இல் தொடங்குங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் மூலநூல் பகுதிக்குச் செல்லலாம். ஒன்றுக்கு மேல் தவறாக இருந்தால் முதலில் தேவையான விளக்கத்திலிருந்து வரிசையாகப் படியுங்கள்.

விளக்கம் 1 – இலக்கம், இடம், மதிப்பு

எண்களை எழுதப் பயன்படுத்தும் குறிகள் **இலக்கங்கள்**. இங்கே அவை 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 482 என்பது ஓர் எண்; அதை எழுத 4, 8, 2 என்ற மூன்று இலக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். 4 போன்ற ஒரிலக்க எண்ணையும் அதே ஒரு குறியால் எழுதலாம். ஆகவே “இலக்கம்” என்றும் “எண்” என்றும் சொல்வது எதைப் பற்றிப் பேசுகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது.

இந்த அலகில், முழு எண்களைத் தசமப்புள்ளியோ பின்னக் குறியீடோ இல்லாமல் எழுதுகிறோம். இவ்வாறு எழுதிய எண்ணில் இடங்களை **வலப்புறத்திலிருந்து** பாருங்கள்: முதலில் ஒன்றுகள்; அடுத்து பத்துகள்; அடுத்து நூறுகள். 482-இல்:

- 2 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 2.
- 8 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. அது 8 பத்துகளைக் குறிக்கிறது; அதன் மதிப்பு 80.
- 4 நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது. அது 4 நூறுகளைக் குறிக்கிறது; அதன் மதிப்பு 400.

$$482 = 400 + 80 + 2$$

மூன்று வேறு விடைகள்: “இலக்கம் எது?” என்றால் 8. “எந்த இடம்?” என்றால் பத்துகள் இடம். “அந்த எண்ணில் அதன் மதிப்பு என்ன?” என்றால் 80. இலக்கம் 8 என்று இருப்பதால் எல்லா இடங்களிலும் அதன் மதிப்பு 8 ஆகாது.

தாளில் செய்து பார்க்கும் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு தாளில் இடமிருந்து வலமாக “நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” என்று எழுதுங்கள். கீழே முறையே 4, 8, 2 என எழுதுங்கள். ஒவ்வொரு இலக்கத்துக்கும் கீழே அதன் மதிப்பான 400, 80, 2-ஐ எழுதுங்கள். வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைச் சரிபார்த்தால் மேலுள்ள விளக்கத்துடன் பொருந்த வேண்டும். அதன்பின் விளக்கம் 2-க்குச் செல்லுங்கள்.

விளக்கம் 2 — ஒன்றுகளைப் பத்துப் பத்தாகச் சேர்த்தல்

ஒரு சிறு கட்டம் ஓர் ஒன்றைக் குறிக்கிறது. 10 சிறு கட்டங்கள் சேர்ந்த ஒரு பட்டை ஒரு பத்தைக் குறிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட 10 பட்டைகள் சேர்ந்த ஒரு சதுரம் ஒரு நூறைக் குறிக்கிறது. அதில் 100 ஒன்றுகள் உள்ளன. பெரிய சதுரம் “ஒரு வடிவம்” என்பதால் அதன் மதிப்பு 1 ஆகாது; அது எத்தனை ஒன்றுகளைக் குறிக்கிறது என்பதே முக்கியம்.

24-ஐத் தாளில் உருவாக்குங்கள்

1. ஒரு வரிசையில் 10 புள்ளிகளை வரையுங்கள். ஒவ்வொரு புள்ளியையும் விரலால் சுட்டி 1 முதல் 10 வரை எண்ணிச் சரிபாருங்கள். அந்த வரிசையைச் சுற்றி ஒரு நீளமான பெட்டி வரையுங்கள். இது ஒரு பத்துகள் பட்டைக்கான உங்கள் மாதிரி.
2. அதேபோல் மற்றொரு 10 புள்ளிகள் கொண்ட வரிசையை வரையுங்கள். இரு வரிசைகளிலும் சேர்ந்து 20 புள்ளிகள் உள்ளன.
3. பெட்டிகளுக்கு வெளியே 4 தனிப் புள்ளிகளை வரையுங்கள். இப்போது 20 புள்ளிகளும் 4 தனிப் புள்ளிகளும் சேர்ந்து 24.

$$24 = 20 + 4$$

கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தினாலும் இதேபோல் தலா 10 கொண்ட இரண்டு குழுக்களையும் 4 தனிப் பொருள்களையும் வையுங்கள். குழுவை ஒரு பொருளாக எண்ண வேண்டாம். உள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் சேர்த்தே மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்.

ஒரு நூறுக்கான மாதிரி

தாளில் 10 வரிசைகளில், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 10 புள்ளிகள் வரையுங்கள். ஒவ்வொரு வரிசையும் ஒரு பத்து. வரிசைகளைச் சேர்த்துச் செல்லும்போது மொத்தங்கள் 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. அவற்றைச் சுற்றி ஒரு பெரிய சதுரம் வரைந்து “100” எனக் குறியுங்கள். பிறகு விரைவாக மாதிரி வரையும்போது “100” என்று குறித்த பெரிய சதுரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்; அது 100 ஒன்றுகளின் சுருக்கம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

மூலநூலின் இடமதிப்பு அட்டவணையில் “எண்” என்ற நெடுவரிசை குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது; அடுத்த “மதிப்பு” நெடுவரிசை ஒவ்வொரு குழுவின் மதிப்பைக் காட்டுகிறது. உதாரணமாக, 3 பத்துகள் என்றால் குழுக்களின் எண்ணிக்கை 3, ஒவ்வொரு குழுவின் மதிப்பு 10, சேர்த்த மதிப்பு 30. விளக்கம் 3-க்குத் தொடருங்கள்.

விளக்கம் 3 – 0 இடத்தைக் காக்கிறது

205-இல் வலப்புறத்திலிருந்து பாருங்கள்: ஒன்றுகள் இடத்தில் 5, பத்துகள் இடத்தில் 0, நூறுகள் இடத்தில் 2. அதாவது 2 நூறுகள், 0 பத்துகள், 5 ஒன்றுகள்.

$$205 = 200 + 0 + 5$$

பத்துகள் இடத்தில் இருக்கும் 0, அந்த இடத்திற்கான எண்ணிக்கை பூச்சியம் என்பதைக் காட்டுகிறது. அது தேவையற்ற குறி அல்ல. 205-இலிருந்து அதை நீக்கி 25 என்று எழுதினால், 2 பத்துகள் இடத்திற்கு வந்துவிடும்:

$$25 = 20 + 5$$

எனவே 205-உம் 25-உம் சமமல்ல. முதல் எண்ணில் 2-இன் மதிப்பு 200; இரண்டாவது எண்ணில் 2-இன் மதிப்பு 20. 0-இன் மதிப்பு பூச்சியம் என்றாலும், அதை நீக்குவது மற்ற இலக்கங்களின் இடங்களை மாற்றிவிடலாம்.

இடங்களை நீங்களே ஒப்பிடுங்கள்

“நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” என்ற மூன்று இடங்களைத் தாளில் வரையுங்கள். 205-க்கு கீழே 2 | 0 | 5 என எழுதுங்கள். அதன் கீழே 25-க்கு நூறுகள் இடத்தை காலியாகவிட்டு, பத்துகள் இடத்தில் 2, ஒன்றுகள் இடத்தில் 5 என எழுதுங்கள். 25 என்பது இரண்டு பத்துகளும் ஐந்து ஒன்றுகளும்; இரண்டு நூறுகள் அல்ல என்பதை இதனால் பார்க்கலாம். இது அட்டவணையில் இடங்களைக் காட்டும் செயல்; 205 என்ற எண்ணை எழுதும்போது நடுவில் இடைவெளி விட்டு 0-ஐத் தவிர்க்கக் கூடாது.

205-க்கான வழக்கமான மாதிரியில் இரண்டு நூறுகள் சதுரங்களும் ஐந்து ஒன்றுகள் கட்டங்களும் இருக்கும்; பத்துகள் பட்டை எதுவும் இருக்காது. ஒரு நூறை 10 பத்துகளாக மாற்றிக் காட்டலாம்; அப்போது மதிப்பு மாறாது. ஆனால் ஒரு நூறை ஒரு பத்தாகக் கருதினால் மதிப்பு தவறிவிடும். இப்போது மூலநூல் பகுதியை முயலுங்கள்.

முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்

ஓர் எண்ணில் ஒரு இலக்கத்தின் மதிப்பு அது இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்திருப்பதால், நமது எண் முறை **இடமதிப்பு முறை** என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்ட இரண்டு எண்கள் 537 மற்றும் 735 . இரண்டு எண்களிலும் ஒரே இலக்கங்கள் உள்ளன; அவற்றில் இடம் மாறிய இலக்கங்கள் 7 மற்றும் 5 . அதனால் எண்களின் மதிப்புகள் வேறுபடுகின்றன.

இடமதிப்பைப் புரிந்துகொள்ள பணம் ஒரு பழக்கமான மாதிரியாக அமைகிறது. ஒரு பணப்பையில் மூன்று \$100 பணத்தாள்கள், ஏழு \$10 பணத்தாள்கள், நான்கு \$1 பணத்தாள்கள் இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவற்றின் தொகைகள் படம் 1.2-இல் சுருக்கமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. பணப்பையில் எவ்வளவு பணம் உள்ளது?



\$100 மதிப்புள்ள
3 பணத்தாள்கள்

$$3 \times \$100 = \$300$$

\$10 மதிப்புள்ள
7 பணத்தாள்கள்

$$7 \times \$10 = \$70$$

\$1 மதிப்புள்ள
4 பணத்தாள்கள்

$$4 \times \$1 = \$4$$

அமெரிக்கப் பணத்தாள்களுக்கான எளிய செவ்வக மாதிரிகள் மூன்று தொகுதிகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இடமிருந்து வலமாக: மூன்று \$100 பணத்தாள்கள்; $3 \times \$100 = \300 . ஏழு \$10 பணத்தாள்கள்; $7 \times \$10 = \70 . நான்கு \$1 பணத்தாள்கள்; $4 \times \$1 = \4 .

படம் 1.2

ஒவ்வொரு வகைப் பணத்தாள்களின் மொத்த மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். பிறகு, அவற்றைக் கூட்டி மொத்தத் தொகையைக் கண்டறியுங்கள். பணப்பையில் உள்ள மொத்தத் தொகை \$374.

\$300 + \$70 + \$4

\$374

The diagram illustrates the addition of three monetary values. At the top, the expression is written as '\$300 + \$70 + \$4'. The dollar signs are in dark blue, and the numbers 3, 7, and 4 are in red. Below this, three teal arrows point downwards from each of the three terms (\$300, \$70, and \$4) towards a final result, '\$374', which is centered at the bottom. In this result, the dollar sign is dark blue and the numbers 3, 7, and 4 are red.

மேலே \$300 + \$70 + \$4; கீழே \$374. \$300-இன் 3, \$70-இன் 7, \$4-இன் 4 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள \$374-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

இடமதிப்பை மாதிரியாகக் காட்ட மற்றொரு வழி அடிமானம்-10 கட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதாகும். படம் 1.3-ஐப் பார்க்கவும். நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்க இந்தக் கட்டங்களைப் பயன்படுத்தலாம். பத்துகள் பட்டையில் 10 ஒன்றுகள் உள்ளன. நூறுகள் சதுரத்தில் 10 பத்துகள், அதாவது 100 ஒன்றுகள் உள்ளன என்பதைக் கவனியுங்கள்.

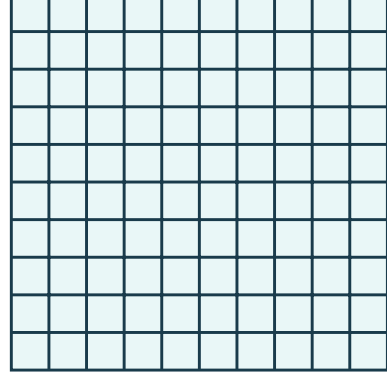
ஒரு தனிக் கட்டம்
குறிப்பது: 1



ஒரு பட்டை
குறிப்பது: 10



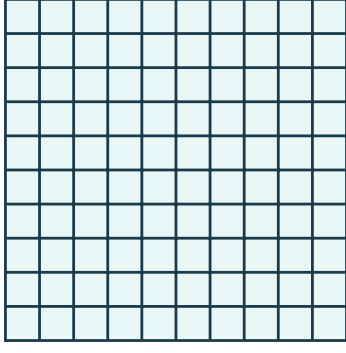
ஒரு சதுரம்
குறிப்பது: 100



மூன்று வடிவங்கள். ஒரு தனிக் கட்டம் 1-ஐக் குறிக்கிறது. 10 கட்டங்கள் கொண்ட கிடைமட்டப் பட்டை 10-ஐக் குறிக்கிறது. 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட சதுரத்தில் 100 கட்டங்கள் உள்ளன; அது 100-ஐக் குறிக்கிறது.

படம் 1.3

படம் 1.4-இல் 138 என்ற எண் அடிமானம்-10 கட்டங்களால் காட்டப்பட்டுள்ளது.



1 நூறு



3 பத்துகள்



8 ஒன்றுகள்

மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட ஒரு நூறுகள் சதுரம் உள்ளது; குறிப்பு: 1 நூறு. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட மூன்று கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன; குறிப்பு: 3 பத்துகள். மூன்றாவது தொகுதியில் எட்டு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன; குறிப்பு: 8 ஒன்றுகள்.

படம் 1.4: இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையால் காட்டப்படும் எண்ணின் மதிப்பு 138.

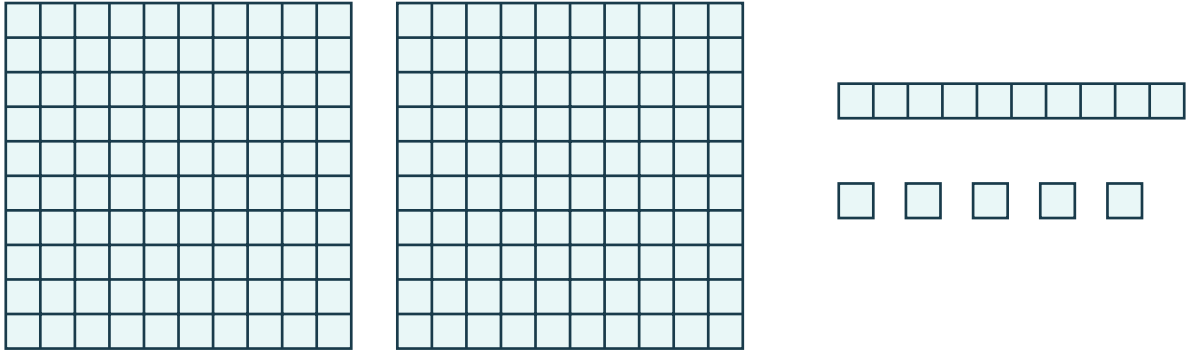
$$100 + 30 + 8 = 138$$

மேலே $100 + 30 + 8$; கீழே 138. 100-இன் 1, 30-இன் 3, 8 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள 138-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

இலக்கம்	இடமதிப்பு	எண்	மதிப்பு	மொத்த மதிப்பு
1	நூறுகள்	1	100	100
3	பத்துகள்	3	10	30
8	ஒன்றுகள்	8	1	+ 8
				கூட்டுத்தொகை =138

எடுத்துக்காட்டு

இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் தலா 100 கட்டங்கள் கொண்ட இரண்டு சதுரங்கள் உள்ளன; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. இரண்டாவது தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் கொண்ட ஒரு கிடைமட்டப் பட்டை உள்ளது. மூன்றாவது தொகுதியில் ஐந்து தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

தீர்வு

இங்கு 2 நூறுகள் சதுரங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பு 200 .

இங்கு 1 பத்துகள் பட்டை உள்ளது. அதன் மதிப்பு 10 .

இங்கு 5 ஒன்றுகள் கட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பு 5 .

$$200 + 10 + 5 = 215$$

மேலே $200 + 10 + 5$; கீழே 215. 200-இன் 2, 10-இன் 1, 5 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள 215-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

இலக்கம்	இடமதிப்பு	எண்	மதிப்பு	மொத்த மதிப்பு
2	நூறுகள்	2	100	200
1	பத்துகள்	1	10	10
5	ஒன்றுகள்	5	1	+ 5
				215

இந்த அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண் 215.

நீங்களே முயலுங்கள்

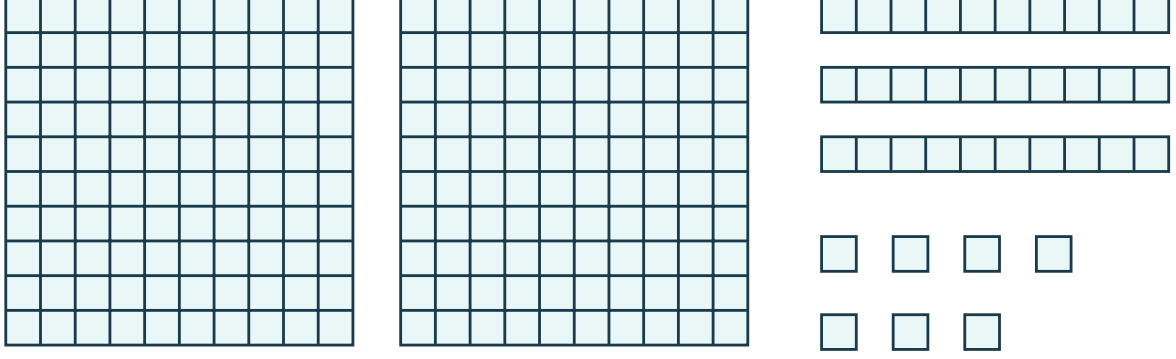
இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட ஒரு நூறுகள் சதுரம் உள்ளது. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட ஏழு கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன. மூன்றாவது தொகுதியில் ஆறு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

நீங்களே முயலுங்கள்

இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் தலா 100 கட்டங்கள் கொண்ட இரண்டு சதுரங்கள் உள்ளன; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட மூன்று கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன. மூன்றாவது தொகுதியில் ஏழு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

237

கையாளும் பொருள்களுடன் கணிதம் கற்கும் “எண் கோடு—பகுதி 1” செயலைச் செய்வது, இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் மேலும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம்

இது புதிய துணை விளக்கம். மூலநூலின் சுருக்கமான 176, 237 என்ற விடைகள் அதன் தீர்வுகளில் மாற்றப்படாமல் உள்ளன. கீழே அவை எவ்வாறு கிடைக்கின்றன என்று விளக்கப்படுகிறது.

முதல் மூலநூல் பயிற்சி

படத்தில் ஒரு நூறுகள் சதுரம், ஏழு பத்துகள் பட்டைகள், ஆறு ஒன்றுகள் கட்டங்கள் உள்ளன. சதுரத்தின் மதிப்பு 100. ஏழு பத்துகளின் மதிப்பு 70. தனிக் கட்டங்களின் மதிப்பு 6.

$$176 = 100 + 70 + 6$$

1, 7, 6 என்பது வெவ்வேறு வகைக் குழுக்களின் எண்ணிக்கைகள். எல்லாவற்றையும் ஒரே மதிப்புள்ள வடிவங்களாகக் கூட்டி 14 என்று எழுதக்கூடாது. ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் பயன்படுத்த வேண்டும். குழப்பம் இருந்தால் விளக்கம் 2.

இரண்டாவது மூலநூல் பயிற்சி

இரண்டு நூறுகள் சதுரங்களின் மதிப்பு 200; மூன்று பத்துகள் பட்டைகளின் மதிப்பு 30; ஏழு ஒன்றுகள் கட்டங்களின் மதிப்பு 7.

$$237 = 200 + 30 + 7$$

237-இல் 2 நூறுகள் இடத்திலும், 3 பத்துகள் இடத்திலும், 7 ஒன்றுகள் இடத்திலும் உள்ளன. $2 + 3 + 7 = 12$ என்பது வடிவங்களின் எண்ணிக்கை; அவை குறிக்கும் மொத்த மதிப்பு அல்ல. தவறிருந்தால் இடங்களையும் மதிப்புகளையும் மீண்டும் பாருங்கள். பிறகு பயிற்சிக்குச் செல்லுங்கள்.

சிறு பயிற்சி

P1

351-இல் உள்ள இலக்கம் 5 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? அந்த மதிப்பு வெறும் 5 ஆகாதது ஏன்?

P2

2 நூறுகள் சதுரங்கள், 1 பத்துகள் பட்டை, 6 ஒன்றுகள் கட்டங்கள் கொண்ட மாதிரி எந்த எண்ணைக் காட்டுகிறது? மதிப்புகளைச் சேர்த்து எழுதுங்கள்.

P3

304-உம் 34-உம் சமமா? ஒவ்வொன்றிலும் இலக்கம் 3-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கூறுங்கள். 304-இல் 0 என்ன செய்கிறது?

P4

90-ஐ பத்துகள் பட்டைகளாலும் ஒன்றுகள் கட்டங்களாலும் காட்ட விரும்புகிறீர்கள். ஒன்றுகள் கட்டங்கள் 10-க்குக் குறைவாக இருக்கும்படி குழுவாக்குங்கள். எத்தனை பட்டைகள், எத்தனை தனிக் கட்டங்கள் தேவை? 0-ஐ நீக்கி 9 என்று எழுதுவது ஏன் அதே மதிப்பைக் காட்டாது?

பயிற்சி விடைகளுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும்

P1 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 50. வலப்புறத்தில் ஒன்றுகள் இடத்தில் 1 உள்ளது; அடுத்த இடத்தில் உள்ள 5 என்பது 5 பத்துகளைக் குறிக்கும். அது 5 ஒன்றுகள் அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

P2 விடை

216. இரண்டு நூறுகள் 200, ஒரு பத்து 10, ஆறு ஒன்றுகள் 6; எனவே $200 + 10 + 6 = 216$. வடிவங்களின் எண்ணிக்கையான 9, அவை குறிக்கும் மதிப்பு அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

P3 விடை

சமமல்ல. 304-இல் 3 நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 300. 34-இல் 3 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 30. 304-இல் பத்துகள் இடத்தின் 0, அந்த இடத்தில் பூச்சியம் இருப்பதைக் காட்டி 3-ஐ நூறுகள் இடத்தில் வைத்திருக்கிறது. $304 = 300 + 0 + 4$; $34 = 30 + 4$. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

P4 விடை

9 பத்துகள் பட்டைகள்; 0 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். ஒவ்வொரு பட்டையும் 10-ஐக் குறிக்கிறது, எனவே மொத்தம் 90. 90-இல் 9 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; 9 என்று மட்டும் எழுதினால் அது ஒன்றுகள் இடத்தில் இருக்கும், மதிப்பு 9 மட்டுமே. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2, விளக்கம் 3.

ஏதேனும் தவறிருந்தால் குறித்த விளக்கத்தைப் படித்து அதிலுள்ள செயலை மீண்டும் செய்யுங்கள். பிறகு இந்தக் கேள்வியை விடையை மறைத்து முயலுங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக வந்ததும் தேர்ச்சிச் சோதனைக்குச் செல்லுங்கள்.

தேர்ச்சிச் சோதனை

விடைப் பகுதியை மறைத்து முயலுங்கள். எண்ணின் விடை மட்டும் அல்லாமல், கேட்கப்பட்ட இடம், மதிப்பு, காரணம், மாதிரி ஆகிய அனைத்தையும் கொடுங்கள். ஒரு கேள்வியின் எல்லாப் பகுதிகளும் சரியாக இருந்தால்தான் அது சரியான விடையாகும்.

M1 — இலக்கத்தின் மதிப்பு

582-இல் உள்ள இலக்கம் 8 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? அதை எப்படி கண்டறிந்தீர்கள்?

M2 — பூச்சியத்தின் பங்கு

406-இல் எந்த இடத்தில் 0 உள்ளது? 4-இன் மதிப்பு என்ன? நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகளின் மதிப்புகளைச் சேர்த்து 406-ஐ எழுதுங்கள். அதை 46 என்று எழுதக்கூடாது ஏன்?

M3 — ஒரே இலக்கம், வேறு இடம்

271-இலும் 217-இலும் இலக்கம் 7 உள்ளது. ஒவ்வொரு எண்ணிலும் 7-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். ஒரே இலக்கத்தின் மதிப்பு இங்கு ஏன் வேறுபடுகிறது?

M4 — எண்ணிலிருந்து மாதிரி

132-ஐக் காட்ட எத்தனை நூறுகள் சதுரங்கள், பத்துகள் பட்டைகள், ஒன்றுகள் கட்டங்கள் தேவை என்பதை நீங்களே கண்டறியுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 10-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும். தாளில் அந்த மாதிரியை வரைந்து, ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேர்த்து எழுதுங்கள். சுருக்கமாக வரையும்போது பெரிய சதுரத்தில் 100, பட்டையில் 10, சிறு கட்டத்தில் 1 எனக் குறிக்கலாம். வரைய முடியாவிட்டால் ஒவ்வொரு வகையின் எண்ணிக்கையையும் அதன் மொத்த மதிப்பையும் எழுதுங்கள்.

விடைகளையும் அடுத்த படியையும் பார்க்கவும்.

தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்

M1 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 80. வலப்புறத்தில் 2 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அதற்கு அடுத்த இடத்தில் 8 பத்துகளைக் குறிக்கிறது. இலக்கம் 8 என்பதும் அதன் மதிப்பு 80 என்பதும் வெவ்வேறு தகவல்கள். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

M2 விடை

0 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. 4 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 400. $406 = 400 + 0 + 6$. 0-ஐ நீக்கி 46 என்று எழுதினால் 4 பத்துகள் இடத்தில் வந்து அதன் மதிப்பு 40 ஆகிவிடும். எனவே 406-உம் 46-உம் சமமல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

M3 விடை

271-இல் 7 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 70. 217-இல் 7 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 7. இலக்கம் அதேதான்; அதன் இடம் மாறுவதால் அது குறிக்கும் மதிப்பு மாறுகிறது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

M4 விடை

1 நூறுகள் சதுரம், 3 பத்துகள் பட்டைகள், 2 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். அவற்றின் மதிப்புகள் 100, 30, 2; எனவே $132 = 100 + 30 + 2$. உங்கள் வரைபடத்தில் 100 என்று குறித்த ஒரு சதுரம், 10 என்று குறித்த மூன்று பட்டைகள், 1 என்று குறித்த இரண்டு சிறு கட்டங்கள் இருந்தால் சரி. ஒவ்வொரு வகையின் எண்ணிக்கையையும் அதன் மதிப்பையும் எழுதிய மாற்று விடையும் சரி. வடிவங்களின் அளவுகள் ஒவியம்போல் துல்லியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை; அவை குறிக்கும் ஒன்றுகளின் எண்ணிக்கை சரியாக இருக்க வேண்டும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

நான்கு கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன்

சரியா? இந்தச் சிறு அலகுக்கான சுயசோதனையை இப்போது முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இது பள்ளி வகுப்பு ஒதுக்கீடோ முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சியோ அல்ல. விரும்பினால் வேறு நாளில் மீள்சோதனையை விடைகளைப் பார்க்காமல் செய்யுங்கள்.

ஏதேனும் தவறா? குறிக்கப்பட்ட விளக்கத்தை மீண்டும் படித்து, அதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டைத் தாளில் செய்யுங்கள். பிறகு மீள்சோதனையின் நான்கு கேள்விகளையும் முயலுங்கள். நினைவில் வைத்த விடையை மட்டும் எழுதாமல் அதன் காரணத்தையும் காட்டுங்கள்.

மீள்சோதனை

T1

376-இல் உள்ள இலக்கம் 7 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? காரணம் கூறுங்கள்.

T2

508-இல் எந்த இடத்தில் 0 உள்ளது? 5-இன் மதிப்பு என்ன? இடமதிப்புகளைச் சேர்த்து எண்ணை எழுதுங்கள். 508-ஐ 58 என்று எழுதினால் என்ன மாறும்?

T3

461-இலும் 416-இலும் இலக்கம் 6-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். மதிப்பு ஏன் மாறுகிறது?

T4

124-க்கான நூறுகள் சதுரம், பத்துகள் பட்டை, ஒன்றுகள் கட்டம் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கைகளை நீங்களே கண்டறிந்து, ஒரு மாதிரியை வரையுங்கள் அல்லது வகை வாரியாக எழுதுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 10-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேர்த்து 124-ஐக் காட்டுங்கள்.

மீள்சோதனை விடைகளைப் பார்க்கவும்.

மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும்

T1 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 70. வலப்புறத்தில் 6 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அடுத்த இடத்தில் 7 என்பது 7 பத்துகளைக் குறிக்கும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

T2 விடை

0 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. 5 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 500. $508 = 500 + 0 + 8$. 58 என்று எழுதினால் 5 பத்துகள் இடத்தில் வந்து அதன் மதிப்பு 50 ஆகும். பத்துகள் இடத்தில் பூச்சியம் என்பதை 0 காட்டுகிறது; அதை நீக்கியதால் எண்ணின் மதிப்பு மாறிவிட்டது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

T3 விடை

461-இல் 6 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 60. 416-இல் 6 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 6. இலக்கம் மாறவில்லை; அது இருக்கும் இடம் மாறியதால் அதன் மதிப்பு மாறியுள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

T4 விடை

1 நூறுகள் சதுரம், 2 பத்துகள் பட்டைகள், 4 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். அவற்றின் மதிப்புகள் 100, 20, 4; எனவே $124 = 100 + 20 + 4$. உங்கள் வரைபடம் அல்லது வகை வாரியான எழுத்து இந்த எண்ணிக்கைகளையும் மதிப்புகளையும் காட்டினால் சரி. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

நான்கு கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் இந்த அலகின் சுயசோதனையை முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இன்னும் சிரமம் இருந்தால் குறித்த விளக்கத்தின் செயலை மீண்டும் செய்து, வேறு நாளில் சோதிக்கலாம். முன்னேற அவசரம் இல்லை. உங்கள் பதில்கள் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை; அவை உங்கள் தாளிலேயே இருக்கும்.

மூலமும் உரிமமும்

OpenStax, Rice University வெளியிட்ட Prealgebra 2e நூலின் ஒரு துணைப்பகுதியின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற இந்தியத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இது. OpenStax, Rice University அல்லது மூலப் பங்களிப்பாளர்கள் இதை ஆதரித்ததாகவோ அங்கீகரித்ததாகவோ பொருள் இல்லை.

மூல ஆசிரியர்கள்: Lynn Marecek; MaryAnne Anthony-Smith; Andrea Honeycutt Mathis. ஆங்கில மூலமும் இந்தோனேசிய வழிநூலும் ஒப்பிடப்பட்டன. இடமதிப்புப் படங்கள் தமிழில் மறுவரையப்பட்டன; மீட்புக் கற்றல் துணைப்பகுதி புதிதாக எழுதப்பட்டது.

உரை மற்றும் தமிழ் தழுவல்: [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](#). மூலத்தின் தனிப்பட்ட கூறுகளுக்கான உரிமைகள் தனியே பொருந்தும். மூல அட்டைப்படம், சின்னங்கள், வணிக முத்திரைகள் இங்கே இல்லை. இணைக்கப்பட்ட LICENSE.txt-இல் முழு உரிம உரை உள்ளது.

உருவாக்க உதவி: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, பயனர் அறிவுறுத்தலின்படி. மனித ஆசிரியர்/ பங்களிப்பாளர் உரிமைகளை இது மாற்றாது. தாய்மொழிப் பேச்சாளர் அல்லது ஆசிரியரின் ஒப்புதல் இன்னும் பெறப்படவில்லை. இது தொடக்கச் சரிபார்ப்புப் பதிப்பு.

Font: Noto Sans Tamil, SIL Open Font License 1.1. No online service or account is needed to read this book. Mathematical screen-reader behavior and PDF/UA conformance are not certified; semantic HTML is the primary accessible format.

Source pins: [OpenStax canonical commit 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9](#); [Indonesian v0.2.7 source](#). Original contributor credits follow, unchanged in substance and language.

Lynn Marecek and MaryAnne Anthony-Smith taught mathematics at Santa Ana College for many years and have worked together on several projects aimed at improving student learning in developmental math courses. They are the authors of Strategies for Success: Study Skills for the College Math Student, published by Pearson HigherEd.

Lynn Marecek, Santa Ana College

MaryAnne Anthony-Smith, Santa Ana College

Andrea Honeycutt Mathis, Northeast Mississippi Community College

Tony Ayers, Collin College Preston Ridge Campus

David Behrman, Somerset Community College

Brandie Bidy, Cecil College

Bryan Blount, Kentucky Wesleyan College

Steven Boettcher, Estrella Mountain Community College

Kimberlyn Brooks, Cuyahoga Community College

Pamela Burleson, Lone Star College University Park

Tamara Carter, Texas A&M University

Phil Clark, Scottsdale Community College

Christina Cornejo, Erie Community College

Denise Cutler, Bay de Noc Community College

Richard Darnell, Eastern Wyoming College

Robert Diaz, Fullerton College

Karen Dillon, Thomas Nelson Community College

Valeree Falduto, Palm Beach State

Bryan Faulkner, Ferrum College
David French, Tidewater Community College
Stephanie Gable, Columbus State University
Heather Gallacher, Cleveland State University
Rachel Gross, Towson University
Dianne Hendrickson, Becker College
Linda Hunt, Shawnee State University
Betty Ivory, Cuyahoga Community College
Joanne Kendall, Lone Star College System
Kevin Kennedy, Athens Technical College
Stephanie Krehl, Mid-South Community College
Allyn Leon, Imperial Valley College
Gerald LePage, Bristol Community College
Laurie Lindstrom, Bay de Noc Community College
Jonathan Lopez, Niagara University
Yixia Lu, South Suburban College
Mikal McDowell, Cedar Valley College
Kim McHale, Columbia College of Missouri
Allen Miller, Northeast Lakeview College
Michelle Moravec, Baylor University TX/McLennan Community College
Jennifer Nohai-Seaman, Housatonic Community College
Rick Norwood, East Tennessee State University
Linda Padilla, Joliet Junior College
Kelly Proffitt, Patrick Henry Community College
Teresa Richards, Butte-Glenn Community College
Christian Roldan-Johnson, College of Lake County Community College
Patricia C. Rome, Delgado Community College, City Park Campus
Kegan Samuel, Naugatuck Valley Community College
Bruny Santiago, Tarrant College Southeast Campus
Sutandra Sarkar, Georgia State University
Richard Sgarlotti, Bay Mills Community College
Chuang Shao, Rose State College
Carla VanDeSande, Arizona State University
Shannon Vinson, Wake Technical Community College
Maryam Vulis, Norwalk Community College
Toby Wagner, Chemeketa Community College
Libby Watts, Tidewater Community College
Becky Wheelock, San Diego City College